

Wahlbereich Computergrafik

Informatik · Klasse 10 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - Computergrafik und Datenmengen	2
Umfang	2
Lernziele	2
Unterrichtsweg	2
Rechenhinweis	2
Lehrerhinweis	2

Lehrerband - Computergrafik und Datenmengen

Umfang

2-4 Unterrichtsstunden.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler erklären Zusammenhänge zwischen Auflösung, Farbtiefe, Bildrate, Datenmenge, Rechenleistung, Speicher und Bandbreite und beurteilen technische Engpässe bei Computergrafik und Streaming.

Unterrichtsweg

1. Historischer Vergleich als Einstieg.
2. Auflösung und Farbtiefe als Datenmengenfaktoren berechnen.
3. Bildrate und Echtzeitverarbeitung ergänzen.
4. Rechenleistung, Speicher und Datentransfer als zusammenhängendes System modellieren.
5. Kompression und Streaming als Antwort auf begrenzte Bandbreite diskutieren.
6. Transfer auf Spiele, Video und Computeranimation.

Rechenhinweis

$640 \times 480 \times 24 \text{ Bit} = 7\,372\,800 \text{ Bit} = 921\,600 \text{ Byte} \approx 0,88 \text{ MiB}$. $1920 \times 1080 \times 24 \text{ Bit} = 49\,766\,400 \text{ Bit} = 6\,220\,800 \text{ Byte} \approx 5,93 \text{ MiB}$. Der zweite Datensatz enthält 6,75-mal so viele Pixel und bei gleicher Farbtiefe entsprechend etwa 6,75-mal so viele Rohdaten.

Lehrerhinweis

Unkomprimierte Bilddaten dienen hier als Modell. Reale Grafik- und Videoformate nutzen Kompression und weitere Verfahren. Deshalb die Rechnung nicht als reale Dateigröße eines typischen Fotos oder Videos darstellen.